Teoria

Domanda 1 (10 pt)

a. Enunciare il Teorema dei carabinieri per successioni. (3 pt)

b. Usando il Teorema dei carabinieri calcolare $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\sin n - \cos n}{n}$ (7 pt)

Soluzione (a) libro/dispense

Soluzione (b) Poiché $-1 \leq \sin n \leq 1$ e $-1 \leq \cos n \leq 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, allora $-2 \leq \sin n - \cos n \leq 2$. $\forall n \in \mathbb{N}$ Ne consegue che $\frac{-2}{n} \leq \frac{\sin n - \cos n}{n} \leq \frac{2}{n}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Le due successioni $\frac{-2}{n}$ e $\frac{2}{n}$, tendono a 0 per $n \to +\infty$ e quindi, per il Teorema dei carabinieri anche $\frac{\sin n - \cos n}{n} \to 0$ per $n \to +\infty$

Domanda 2 (11 pt)

a. Dare la definizione di *intervallo* di $\mathbb{R}$. Dare la definizione di funzione continua in un dominio $I \subseteq \mathbb{R}$. Sia ora $f(x)$ una funzione continua e biiettiva in I. Dire se la inversa di f è sempre continua o no. In caso positivo, dimostrare la propria risposta. In caso negativo mostrare un controesempio. Se invece I è un intervallo qual è la risposta alla precedente domanda ? (5 pt).

b. Per quali valori $\alpha \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) = \begin{cases} \sin(x+\alpha) & x < 0 \\ \cos(x+\alpha) & x \geq 0 \end{cases}$ è continua su tutto $\mathbb{R}$? (6 pt)

Soluzione (a) Si veda dispense o libri per la def. di continuità e di intervallo. L'inversa di una funzione continua e biiettiva potrebbe non essere continua. Sia per esempio $I \subseteq \mathbb{R}$ dato da $I = [0,1) \cup [2,3]$ e sia $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ definita come $f(x) = \begin{cases} x & x \in [0,1) \\ x-2 & x \in [2,3] \end{cases}$. f è biiettiva e continua in I, la sua inversa $f^{-1}(x) = \begin{cases} x & x \in [0,1) \\ x+1 & x \in [1,2] \end{cases}$ non è continua in 1 perché $f^{-1}(1) = 2$ e $\lim_{x \to 1^-} f^{-1}(x) = 1$. Se invece I è un intervallo, allora la sua inversa è continua per il teorema di continuità della funzione inversa.

Soluzione (b) La $f(x)$ è continua in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Per $x \to 0^-$, $\sin(x+\alpha) \to \sin(\alpha)$ e per $x \to 0^+$, $\cos(x+\alpha) \to \cos(\alpha)$. Perché $f(x)$ sia continua in 0 deve dunque essere che $\sin(\alpha) = \cos(\alpha) \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{4} + k\pi,\ k \in \mathbb{N}$.

Domanda 3 (10 pt)

a. Enunciare il Teorema di Taylor sia con resto di Peano che con resto di Lagrange (4pt)

b. Determinare il polinomio di Taylor di centro $x_0 = 0$ e di ordine $n = 3$ di $f(x) = \sin x - 1 - \cos^2 x$, specificando e giustificando tutti i passaggi seguiti. (6 pt)

Soluzione (a) Vedere dispense

Soluzione (b) Dagli sviluppi di Taylor per l'ordine richiesto si ha che il polinomio di $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ e $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$. Dunque $\cos^2 x = (1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3))^2$. Sviluppando il quadrato e usando le proprietà dell' $o()$ si ha che $\cos^2 x = (1 - \frac{x^2}{2})^2 + o(x^3) = 1 - x^2 + o(x^3)$. Dunque $f(x) = \sin x - 1 - \cos^2 x = -2 + x - x^3/6 + x^2 + o(x^3)$. Dunque il polinomio di Taylor richiesto è $-2 + x + x^2 - x^3/6$.

Esercizi

Esercizio 1 (5 pt) Si consideri la successione $a_n = e^{-\frac{1}{n}} \sin n, n \in \mathbb{N}^+$. Rispondere all seguenti domande giustificando le risposte

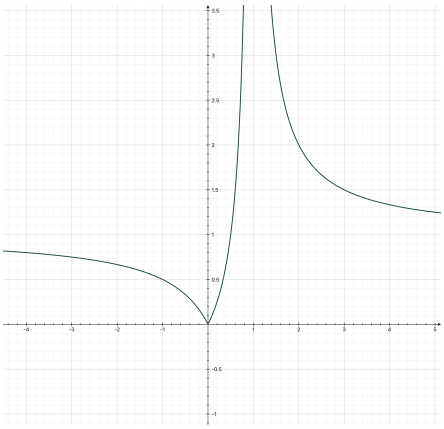
$\{a_n\}$ è limitata superiormente	☐ vero	☐ falso
$\{a_n\}$ è limitata inferiormente	☐ vero	☐ falso
$\{a_n\}$ è definitivamente positiva	☐ vero	☐ falso
$\{a_n\}$ ammette limite (finito o infinito)	☐ vero	☐ falso

Giustificare le risposte a_n è prodotto di $e^{-1/n}$ (limitata, sempre diversa da 0 e convergente a 1) e della successione $\sin n$ limitata ma irregolare. il prodotto sarà dunque una successione limitata e irregolare. Si osservi che $e^{-1/n} \to 1$ per $n \to +\infty$ e che $\sin n$ oscilla tra valori positivi e negativi e dunque a_n non può essere definitivamente positiva. Dunque le riposte sono: V,V,F,F.

Esercizio 2 (10 pt) Studiare la funzione $f(x) = |\frac{x}{x-1}|$ studiandone derivabilità e convessità e tracciandone un grafico qualitativo.

Soluzione

- Il dominio di $f(x)$ è $\mathsf{dom}\, f = (\infty, 1) \cup (1, +\infty)$
- La $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathsf{dom}\, f$.
- La f è continua nel suo dominio in quanto composizione di funzioni continue. Ed inoltre $f(0) = 0$.
- Sviluppiamo il $|\cdot|$. Siccome $\frac{x}{x-1} \geq 0$ per $x \leq 0 \vee x > 1$, si ha che $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{x-1} & x \leq 0 \vee x > 1 \\ \frac{x}{1-x} & 0 < x < 1 \end{cases}$
- Punti di accumulazione: $\lim_{x \to \pm\infty} g(x) = 1$. Dunque $y = 1$ è un asintoto orizzontale. $\lim_{x \to 1^{\pm}} f(x) = +\infty$. Dunque $x = 1$ è un asintoto verticale.
- Derivata prima: $f'(x) = \begin{cases} \frac{-1}{(x-1)^2} & x \leq 0 \vee x > 1 \\ \frac{1}{(1-x)^2} & 0 < x < 1 \end{cases}$. Dunque $f(x)$ è decrescente in $x \leq 0 \vee x > 1$ e crescente in $0 < x < 1$. Quindi 0 è un punto di minimo per f. Siccome $\lim_{x \to 0^{\pm}} f'(x) = \pm 1$, nel punto $x = 0$ $f(x)$ non è derivabile e forma una cuspide in cui la tangente a $f(x)$ a sinistra dello 0 e la retta $y = -x$ e a destra la retta $y = x$.
- Derivata seconda: $f''(x) = \begin{cases} \frac{2x-2}{(x-1)^2} & x \leq 0 \vee x > 1 \\ \frac{2-2x}{(1-x)^2} & 0 < x < 1 \end{cases}$. Poiché $2x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$ e $2 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 1$, dunque f è convessa in $(1, +\infty)$ e concava in $(-\infty, 0]$ ed è convessa in in $[0, 1)$



Esercizio 3 (8 pt) Calcolare l'integrale indefinito $\int \sin^5 x \cos^2 x dx$.

Soluzione

$\sin^5 x \cos^2 x = \sin^4 x \cos^2 x \sin x = (1 - \cos^2 x)^2 \cos^2 x \sin x$. con la sostituzione $t = \cos x$, visto che $dt = -\sin x dx$ si ottiene che $\int \sin^5 x \cos^2 x dx = -\int (1 - t^2)^2 dt = -\int (t^2 - 2t^4 + t^6) dt$. Quindi $-\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{2\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^7 x}{7} + C$.

Esercizio 4 (8 pt) Studiare la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{\sqrt{(2n)!}}$$

Soluzione È chiaramente una serie a termini non negativi. Usiamo il criterio del rapporto con $a_n = \frac{n!}{\sqrt{(2n)!}}$.

Il $\lim_{n \to +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \cdots \lim_{n \to +\infty} \sqrt{\frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)}} = \frac{1}{2} < 1$. Dunque la serie converge.